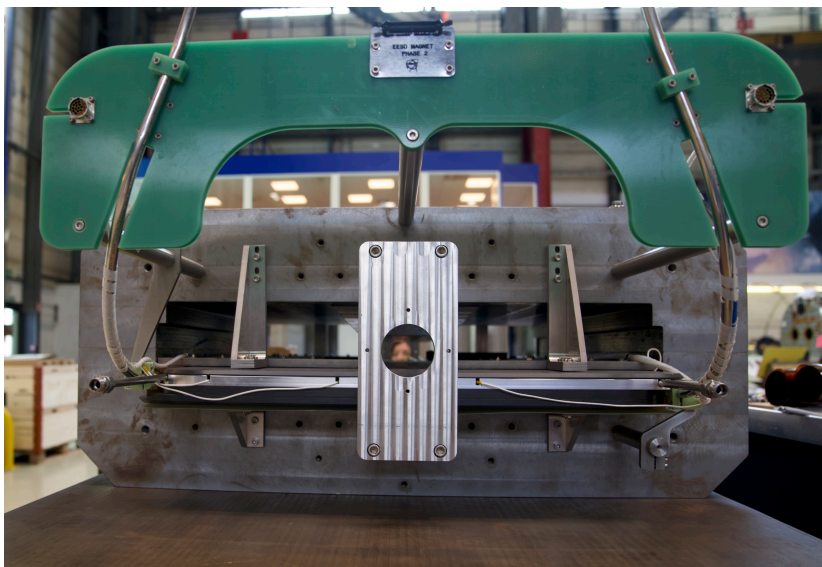


Des aimants plus sobres pour les expériences du futur

Un prototype de bobine supraconductrice développé pour l'expérience SHiP ouvre la voie à des électroaimants plus économes en énergie pour certaines applications



L'aimant de démonstration pour l'expérience SHiP. (Image : Axelle Collioud, Emma Tommasi/CERN). (Image: Axelle Collioud, Emma Tommasi/CERN)

Comment pousser plus loin les recherches de pointe en consommant moins d'énergie ? Les scientifiques du CERN planchent sur des solutions innovantes et la [supraconductivité](#) est l'une des clés pour y parvenir.

Une équipe a récemment testé avec succès une bobine d'aimant de démonstration qui permettra de réduire considérablement la consommation électrique de certaines expériences. La bobine utilise des câbles supraconducteurs à base de diborure de magnésium (MgB_2) utilisés par les [liaisons électriques de haute intensité](#) qui alimenteront le LHC à haute luminosité (HL-LHC), le successeur de l'accélérateur LHC. Elle est montée dans un circuit magnétique en acier bas carbone qui referme et concentre les lignes de champ, dans une configuration dite « superferrique ».

Cet aimant novateur est destiné à l'expérience [SHiP](#), conçue pour détecter les particules interagissant très faiblement et qui devrait entrer en service en 2031. L'un des deux aimants du détecteur doit produire un champ d'environ 0,5 tesla. Le champ a une intensité modérée, mais il faut le produire dans un énorme volume : 6 mètres de haut pour 4 mètres de large et de profondeur. Un électroaimant résistif classique afficherait une puissance électrique dépassant le mégawatt. Et comme l'aimant fonctionne en continu, la consommation serait élevée.

Suite en page 2 >>>

Le mot de Luciano Musa

Célébrons ensemble CERN70

De nombreuses activités ont déjà été organisées pour célébrer le 70^e anniversaire du CERN, mais l'année nous en réserve encore beaucoup d'autres, notamment l'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN, le 17 septembre prochain

Sommaire

Actualités.....p.1-12

Des aimants plus sobres pour les expériences du futur

Dernières nouvelles des accélérateurs : pas de congé estival pour le complexe d'accélérateurs

CERN70 : La fin de l'alphabet

Nouvelles de LHCP : LHCb étudie la désintégration rare $\Sigma^+ \rightarrow p\mu^+\mu^-$

Nouvelles de LHCP : CMS scrute ses données à la recherche de la supersymétrie

Le Bureau du CERN pour la science ouverte : mode d'emploi

Sécurité informatique : imprimez en toute sécurité

Communications officielles.....p.13-14

Nouveaux taux pour la pension de retraite anticipée

Procédure d'obtention de visas suisses et français – Droit de signature

Annonces.....p. 14-18

Hommages.....p.18-19

Susan Lesley Bland (1943 – 2024)

Le mot de Luciano Musa

Célébrons ensemble CERN70

De nombreuses activités ont déjà été organisées pour célébrer le 70^e anniversaire du CERN, mais l'année nous en réserve encore beaucoup d'autres, notamment l'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN, le 17 septembre prochain

Cette année, le CERN fête ses 70 ans, une étape importante. Depuis le [lancement officiel des festivités](#), en janvier 2024, des célébrations ont lieu au CERN et dans ses États membres et États membres associés.

Et ce n'est pas fini. En particulier, [les inscriptions sont désormais ouvertes pour l'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN](#), le mardi 17 septembre, sur le site de Meyrin. Au menu, musique, nourriture et boissons, et de nombreuses activités divertissantes. Toutes les personnes détentrices d'une carte d'accès CERN, y compris les membres de leur famille et les retraités, peuvent s'inscrire pour y assister. Ce sera une occasion idéale de se réunir pour célébrer ensemble les réalisations du CERN et de sa communauté internationale.

Le CERN aura 70 ans le 29 septembre ; le 1^{er} octobre, une cérémonie officielle, à laquelle participeront des chefs d'État, sera organisée pour honorer l'héritage du CERN et regarder vers l'avenir, afin de continuer à être une source d'inspiration pour la science et l'innovation. La cérémonie sera retransmise en différents lieux du domaine du CERN afin de permettre à la communauté de suivre l'événement en direct. Si vous quittez la région genevoise cet été, venez découvrir [l'exposition CERN70 à l'aéroport de Genève](#) et ne manquez pas les [nombreux événements organisés dans le monde entier](#).

Les activités qui ont déjà eu lieu à travers le monde ont eu un impact considérable en mobilisant

diverses communautés et en stimulant la curiosité scientifique des jeunes générations. Ces événements sont l'occasion, non seulement de mettre en lumière les réalisations du CERN, mais aussi de célébrer l'extraordinaire esprit de collaboration du CERN, par-delà les frontières, sa mission de partage des connaissances et son engagement indéfectible en faveur de l'excellence scientifique, de la formation et de l'éducation. [Les vidéos et enregistrements des événements publics organisés au Portail de la science du CERN](#) sont à présent disponibles. Cette [série d'événements](#) a mis en lumière divers sujets relevant des quatre grands thèmes de CERN70 : repousser les limites de la connaissance ; faire progresser la science et la technologie ; la science sans frontières ; et la science accessible. En tant que coordinateur des célébrations du 70^e anniversaire, je trouve extrêmement gratifiant de piloter ce projet. Je tiens à remercier toutes les personnes associées aux activités déjà menées et aux activités à venir. Ensemble, nous nous remémorons les découvertes révolutionnaires et les innovations technologiques réalisées, mais nous regardons aussi vers le futur, en dessinant des perspectives ambitieuses et un avenir brillant pour la physique des particules, avec de nombreuses questions fondamentales à élucider et de nouveaux horizons à explorer.

Luciano Musa

Coordinateur des activités CERN70

>>> *Suite de la page 1*

D'où l'idée d'utiliser un supraconducteur conduisant l'électricité sans résistance et donc sans perte d'énergie par échauffement. C'est sur ce principe que fonctionnent les aimants de l'accélérateur LHC. Ces derniers sont toutefois

basés sur un alliage niobium-titane, qui nécessite de les refroidir à la température très basse de - 271 °C (2 kelvins), au moyen d'hélium superfluide produit par une installation cryogénique complexe.

Les câbles en diborure de magnésium présentent l'avantage d'être supraconducteurs à - 253 °C

(20 kelvins). Ils peuvent être refroidis avec de l'hélium gazeux et requièrent par conséquent un système cryogénique moins complexe, offrant une meilleure efficacité thermodynamique. Ils ne pourraient pas être utilisés pour des aimants d'accélérateur tels que ceux du LHC, qui génèrent des champs d'environ 8 teslas. En revanche, ils sont appropriés pour un grand aimant à champ modéré comme celui de SHiP.

[Construite en septembre dernier](#), la bobine de démonstration de 1 mètre de long vient de passer avec succès les tests de fonctionnement en étant refroidie avec de l'hélium gazeux, à des températures de 20 à 30 kelvins. S'il reste encore de nombreuses étapes avant que l'aimant de SHiP ne voie le jour, ces tests prometteurs ouvrent des perspectives pour cette technologie au CERN et dans l'industrie.

« Un tel aimant pourrait consommer jusqu'à 100 fois moins de puissance électrique qu'un aimant superferrique ordinaire, souligne Arnaud

Devred, qui réalise le projet avec une équipe du groupe aimants au CERN. On pourrait par exemple envisager à plus long terme de rénover certains aimants en les dotant de bobines en MgB_2 afin de réduire leur consommation en électricité. Ce projet constitue aussi une belle valorisation des développements technologiques du HL-LHC. »

Les liaisons supraconductrices du LHC à haute luminosité suscitent beaucoup d'intérêt car elles font appel à des supraconducteurs haute température dont l'utilisation à grande échelle permettrait de réaliser des économies d'énergie conséquentes dans de nombreux domaines, y compris dans la vie quotidienne. Grâce à ce développement très innovant, le champ d'application de cette technologie peut être étendu aux électroaimants. L'aimant du spectromètre de SHiP pourrait être l'une des premières applications.

Corinne Pralavorio

Dernières nouvelles des accélérateurs : pas de congé estival pour le complexe d'accélérateurs

Les accélérateurs du CERN affichent de très bons taux de disponibilité : les faisceaux sont en place

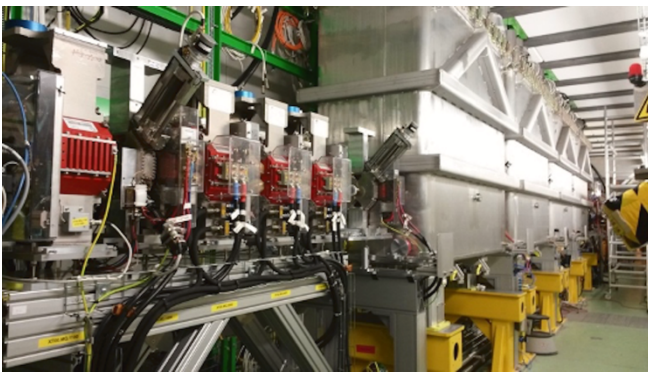
Depuis [son arrêt technique en juin](#), le Linac 4 fonctionne plutôt bien, fournissant des faisceaux au Booster du PS avec une bonne disponibilité (98,7 %). Malgré une petite fuite d'eau dans le système de refroidissement de l'un des aimants quadripôles du Booster du PS, la disponibilité des faisceaux reste élevée (94 %). Même si cette fuite est peu importante, pour éviter des complications, les équipes ont mis en place un dispositif pour évacuer l'eau de l'aimant. La fuite fait l'objet d'une surveillance permanente, grâce à une caméra et aux données issues du système de refroidissement par eau. Tant qu'elle n'empire pas, l'exploitation continuera normalement jusqu'à la fin de la campagne 2024. Si elle s'aggrave de façon notable, un aimant de rechange est prêt à être installé ; cette installation nécessiterait plusieurs jours d'arrêt du faisceau.

Comme évoqué dans de précédentes [nouvelles des accélérateurs](#), ISOLDE a commencé l'exploitation pour la physique le 8 avril. Depuis, environ 20 sessions d'exploitation différentes ont

été réalisées aux stations d'expérimentation à basse énergie, à l'aide de divers isotopes produits en envoyant le faisceau de protons haute intensité du Booster du PS sur différents types de cibles. Parallèlement, l'accélérateur linéaire supraconducteur [HIE-ISOLDE](#) a démarré le refroidissement et le conditionnement de 20 de ses cavités accélératrices installées dans quatre cryomodules ; la semaine dernière, les premiers faisceaux ont été accélérés afin que les équipes puissent procéder aux réglages des expériences en aval. Le 12 juillet commencera la campagne de physique s'appuyant sur des faisceaux d'isotopes post-accélérés, qui se poursuivra jusqu'à la fin de la période d'exploitation 2024 d'ISOLDE, prévue le 25 novembre.



Cinq cavités supraconductrices installées dans un cryomodule. Photo prise dans une salle blanche avant l'insertion du cryomodule dans son cryostat. (Image: CERN)



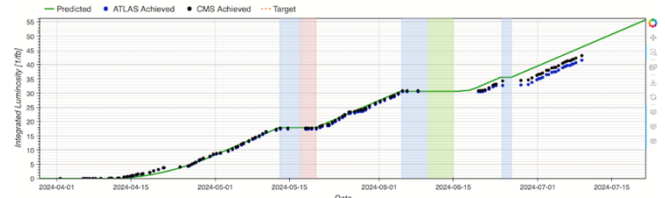
L'accélérateur linéaire HIE-ISOLDE et ses quatre cryomodules. (Image: CERN)

Quant au SPS, à la suite du [remplacement d'un aimant](#) mené avec succès le 18 juin, il a repris la livraison de faisceau pour ses clients habituels : la zone Nord et le LHC. Cependant, le 25 juin, les opérateurs du SPS ont reçu une alerte d'un système d'alarme indiquant que certains aimants du SPS étaient en surchauffe. Les aimants sont équipés d'un système de protection qui coupe leur alimentation quand leur température s'élève de façon excessive, ce qui interrompt également la production de faisceaux.

Les spécialistes se sont aperçus que la surchauffe était provoquée par une obstruction dans le circuit de refroidissement par eau. Le circuit a donc été désobstrué puis re-rempli le 26 juin, ce qui a permis de relancer la production de faisceaux. La cause de l'obstruction était des morceaux de caoutchouc qui étaient restés dans le circuit à la suite d'[un incident survenu plus tôt dans l'année](#).

Depuis que ce dernier problème (on espère que ce sera le dernier) a été réglé, la livraison de faisceaux par le SPS a été très satisfaisante, puisque l'accélérateur a atteint une disponibilité de 97 % pour le LHC et de 93 % pour la zone Nord, ce qui compense en partie le temps de faisceau perdu précédemment. En outre, l'exploitation HiRadMat, initialement programmée du 1er au 5 juillet, était déjà terminée avec succès le 2 juillet, offrant une marge de temps supplémentaire pour les expériences de la zone Nord.

Le LHC a recommencé à produire des faisceaux le 28 juin, après avoir avancé certaines activités de développement de la machine afin de laisser à l'expérience ATLAS le temps de se remettre d'un problème de refroidissement cryogénique. Depuis, la production de luminosité a été bonne, bien que les faisceaux aient souvent été éjectés prématurément à cause de divers problèmes techniques sans rapport entre eux et, dans l'ensemble, mineurs. Malgré cela, la disponibilité de la machine LHC la semaine dernière a été de 70 %, avec un pourcentage de temps de fonctionnement en mode collision de faisceaux (autrement dit, de fonctionnement avec faisceaux stables) de 51,3 %, donc légèrement supérieur à notre objectif de 50 %.



La prévision de luminosité intégrée (ligne verte) et la luminosité intégrée atteinte par ATLAS (points bleus) et CMS (points noirs). La différence entre les deux expériences est due principalement au problème de refroidissement cryogénique rencontré par ATLAS. Le fait que les deux courbes soient au-dessous de la ligne verte s'explique avant tout par les activités de développement de la machine complexes qui ont été menées et par des problèmes techniques, qui ont entraîné des périodes de faisceaux stables plus courtes et des remplissages plus fréquents. Le temps qui devait être consacré aux expériences de physique sera rattrapé plus tard, car le prochain créneau réservé au développement machine sera plus court. (Image: CERN)

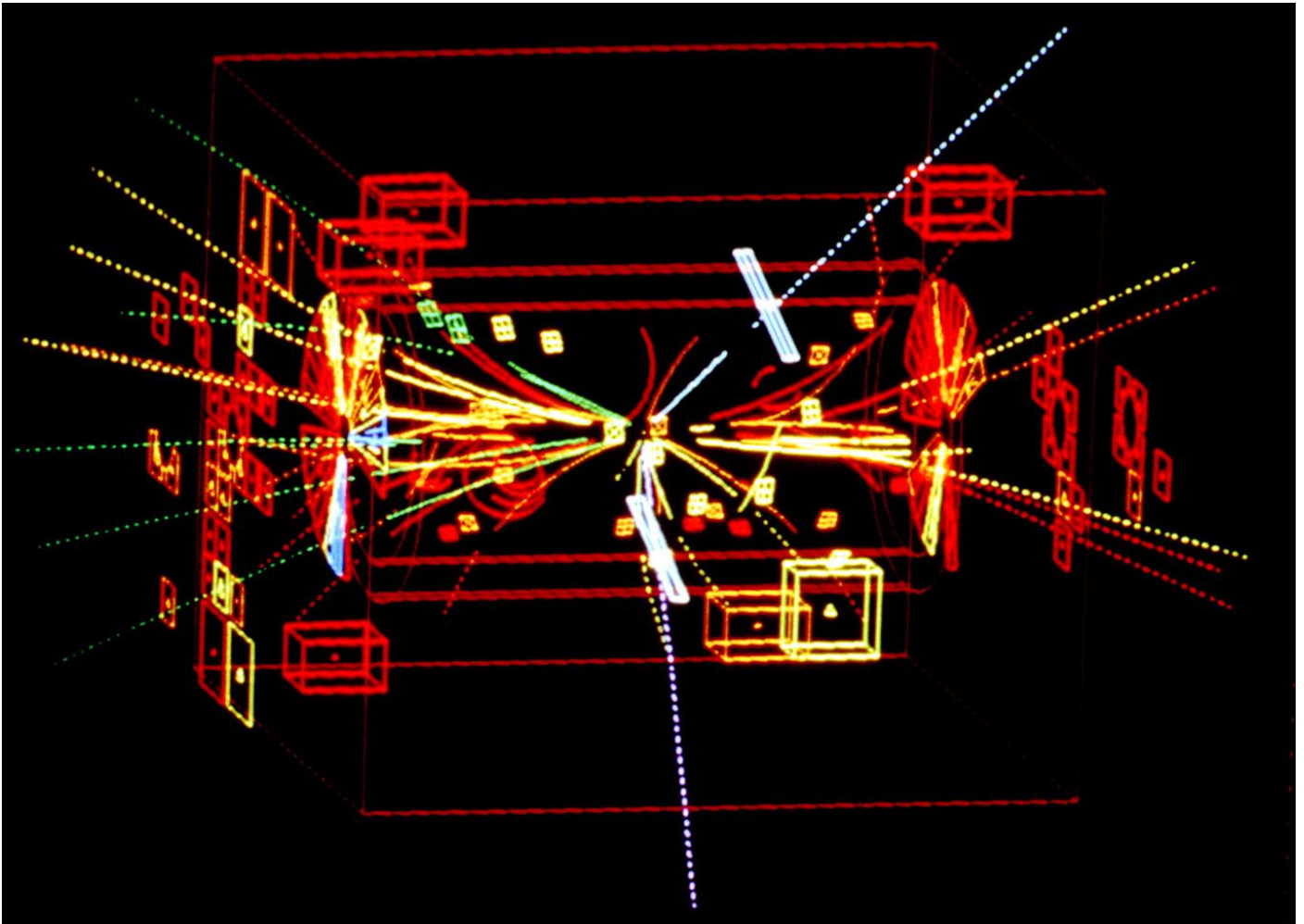
Rende Steerenberg

CERN70 : La fin de l'alphabet

Partie 13 de la série [CERN70](#). Le nom de Carlo Rubbia est étroitement lié à la découverte des bosons W et Z au CERN. En 1984, il reçoit, avec Simon van der Meer, le prix Nobel de physique pour son travail à la tête de l'expérience UA1, qui réalisa cette découverte

En 1983, le CERN voit la fin de l'alphabet des particules. Le Laboratoire annonce la découverte des particules [W](#) et [Z](#), depuis longtemps recherchées. L'annonce est si retentissante que l'année suivante les deux scientifiques à l'origine de la découverte reçoivent le [prix Nobel de physique](#). En 1984, [Carlo Rubbia](#), initiateur de la transformation de l'accélérateur [SPS](#) en collisionneur de protons et d'antiprotons et porte-parole de l'expérience [UA1](#), et Simon van der Meer, inventeur de la technique de « refroidissement stochastique » indispensable au fonctionnement du collisionneur, sont honorés par l'Académie Nobel.

Pour comprendre la portée de cette découverte, il faut remonter à trois autres lauréats du prix Nobel. Dans les années 1960, [Steven Weinberg](#), [Abdus Salam](#) et [Sheldon Glashow](#) ont proposé une théorie selon laquelle la force électromagnétique et la force faible, responsable entre autres de la radioactivité, découleraient d'une seule et même interaction. Cette force électrofaible s'exercerait entre les particules élémentaires grâce à l'échange de trois particules massives, les bosons W^+ , W^- et Z^0 .



Le premier événement Z enregistré par l'expérience UA1 le 30 avril 1983. (Image: CERN)

Une première évidence de cette interaction unifiée est déjà apportée par le CERN en 1973 avec l'expérience [Gargamelle](#). Mais nulle trace encore des fameux bosons W et Z, si massifs qu'ils ne peuvent être produits par les accélérateurs de l'époque. Les chasseurs de bosons ne manquent pourtant pas d'idées. En 1976, David Cline, Peter McIntyre et Carlo Rubbia proposent de transformer le plus grand accélérateur du CERN, le SPS qui vient d'entrer en service, en un collisionneur de protons et d'antiprotons, produisant une énergie suffisante pour créer les bosons espérés.

L'accélérateur est métamorphosé en l'espace de trois ans seulement, entre 1978 et 1981. Parallèlement, deux expériences sont alors élaborées : UA1 et [UA2](#). Leur objectif principal, la chasse aux bosons W et Z, est similaire, mais les deux détecteurs diffèrent par bien des aspects. UA1, porté par Carlo Rubbia, inaugure l'ère des grandes collaborations, regroupant environ 130 physiciens. Son détecteur, immense pour l'époque, ne pèse pas moins de 2 000 tonnes et ses objectifs scientifiques sont multiples. UA2, dix fois plus compact, rassemble une cinquantaine de physiciens et est conçu plus spécifiquement pour rechercher les W et Z.

En juillet 1981, le SPS enregistre ses premières collisions. Fin 1982, environ 1 million d'événements pouvant révéler les W et Z sont enregistrés. Le 21 janvier 1983, UA1 annonce la découverte des deux particules W. UA2 confirme l'observation. Au printemps, dix fois plus de W sont créés. Dans le courant du mois de mai, le CERN annonce la découverte du troisième boson intermédiaire, le Z^0 .

Au-delà des résultats de physique, la découverte des bosons W et Z est fondamentale pour doper la confiance de la communauté scientifique sur l'intérêt de construire le gigantesque accélérateur [LEP](#), mis en service en 1989. Véritable usine à Z – quelque 20 millions en furent produits – puis à W, le LEP en mesura les propriétés avec une extrême précision.

Témoignage

Le nom de Carlo Rubbia est étroitement lié à la découverte des bosons W et Z au CERN. En 1984, il reçoit, avec Simon van der Meer, le prix Nobel de physique pour son travail à la tête de l'expérience UA1, qui réalisa cette découverte. Son mandat de Directeur général du CERN, de 1989 à 1993, fut marqué par l'inauguration du Grand collisionneur électron-positon (LEP) et par les premiers résultats des quatre expériences de cet accélérateur.

. « Je suis venu au CERN pour la première fois au début de 1960. Aujourd'hui encore, je suis toujours aussi motivé et enthousiasmé par cette coopération internationale institutionnalisée, comme lors de mon arrivée, époque où ce concept novateur, si populaire à présent, était quasiment inconnu.

Le CERN a été créé par un groupe remarquable de fondateurs, alors que l'Europe s'apprêtait à retrouver la prospérité. L'objectif était de promouvoir la science pure à l'échelle européenne et, après les désastres de la Seconde Guerre mondiale, d'instaurer la confiance entre des personnes de pays, traditions et mentalités différents.

Pour nous, le CERN s'est révélé un extraordinaire "creuset" où se rassemblèrent un grand nombre de jeunes et remarquables talents, venus de beaucoup de pays différents. Vivant ensemble – pour ainsi dire sous le même toit – et avec des ressources appropriées, nous avons pu fonctionner dans un climat unique d'absolue liberté scientifique, avec un enthousiasme et une motivation considérables. Nous avons été tous témoins du fait que l'efficacité d'une équipe est

bien plus importante que la somme des contributions de chacun de ses membres.

L'originalité de la communauté des accélérateurs du CERN est apparue d'emblée, lorsque John Adams, alors dans la trentaine, et la remarquable équipe qu'il avait mise en place, ont réalisé le premier accélérateur de protons à focalisation forte. Il a eu le courage d'annuler le projet de 10 gigaélectronvolts (GeV) à faible focalisation, pourtant déjà approuvé, et d'opter pour un synchrotron à protons de 25 GeV totalement novateur. L'aventure suivante fut la mise en place des anneaux de stockage à intersection, les ISR, qui ont servi de "référence" pour tous les projets ultérieurs et qui ont pu exister grâce à la vision du Directeur général de l'époque, Viki Weisskopf.



Carlo Rubbia (à gauche) et Simon van der Meer célèbrent l'obtention du prix Nobel en 1984. (Image: [CERN](#))

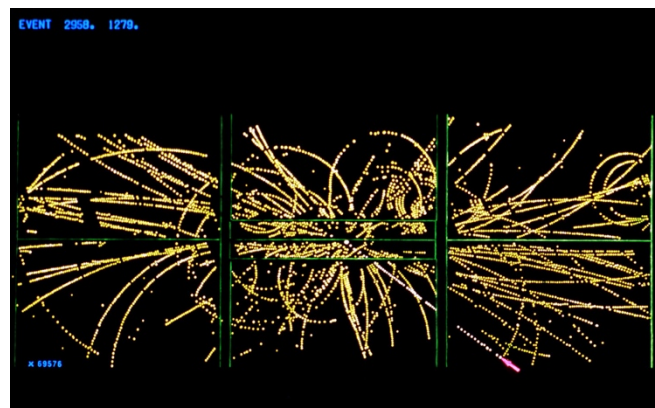
Toutefois, rétrospectivement, les résultats de physique furent probablement en deçà de ce qui pouvait être escompté, essentiellement à cause

du choix d'instrumentations mal adaptées à l'époque. Mais les nombreuses innovations en matière d'accélérateurs réalisées avec les ISR permirent au SPS d'être bien plus perfectionné que l'accélérateur de Fermilab, aux États-Unis, une machine assez classique. Excellent accélérateur, le SPS possédait toutes les caractéristiques pour être par la suite rapidement transformé en collisionneur. Tout ce qui manquait était une source de protons "industrielle", à une époque où même la production d'une poignée d'antiprotons était déjà considérée comme une prouesse. Il fallait surmonter le théorème dit de Liouville et approfondir les premières études réalisées aux ISR par Wolfgang Schnell et Simon van der Meer. L'enthousiasme était tel qu'il fallut moins de deux ans pour construire ce joyau qu'est l'accumulateur d'antiprotons !

La merveilleuse succession de nouveaux accélérateurs, d'abord le SPS puis plus tard le Grand collisionneur électron-positon (LEP), a été complétée d'un nombre de technologies pour les expériences tout aussi révolutionnaires, comme les chambres à fils et les chambres à dérive, le calorimètre (Herwig Schopper) et d'autres encore. Sans ces instruments, les grandes découvertes réalisées dans notre domaine n'auraient pas été possibles. C'est la raison pour laquelle Georges Charpak a bien mérité son prix Nobel.

La découverte des bosons W et Z, rapidement reconnue par le Comité Nobel, était pour ainsi dire la partie émergée de l'iceberg, préfaçant une aventure merveilleuse et unique à laquelle contribuèrent énormément de remarquables personnes de tant de pays différents, dont

beaucoup malheureusement ne sont plus parmi nous.



La découverte de la particule W dans le détecteur UA1 lors de la période d'exploitation octobre-décembre 1982 du collisionneur proton-antiproton. (Image: [CERN](#))

Pour évaluer l'importance de ce qu'ont pu accomplir les équipes du CERN, il suffit de rappeler que jusqu'au LHC, les recherches menées dans le monde sur les hadrons à haute énergie étaient dominées par deux collisionneurs proton-antiproton : le premier entièrement mis au point au CERN et le deuxième, doté d'une énergie plus poussée, étant le Tevatron de Fermilab.

Nous avons pris beaucoup de plaisir à vivre cette époque du CERN et nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir. Pour citer Simon van der Meer : "S'ils ont une idée, pour folle qu'elle soit, surtout qu'ils la vérifient. Une fois sur cent, cette idée se révélera être une bonne idée."

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN.

Nouvelles de LHCP : LHCb étudie la désintégration rare

$\Sigma^+ \rightarrow p\mu^+\mu^-$

La désintégration de l'hypéron la plus rare jamais observée

Lors de la [conférence BEACH 2024 \(XV International Conference on Beauty, Charm, Hyperons in Hadronic Interactions\)](#) qui s'est tenue à Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis), la collaboration LHCb a annoncé avoir observé une désintégration rare de l'hypéron $\Sigma^+ \rightarrow p\mu^+\mu^-$. Un hypéron est une particule contenant trois quarks

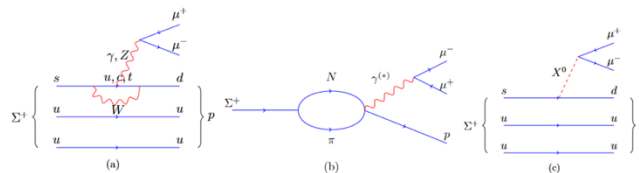
(comme le proton et le neutron), parmi lesquels figurent un ou plusieurs quarks étranges.

Les désintégrations rares de particules connues constituent un outil intéressant pour la recherche d'une physique au-delà du Modèle standard de la physique des particules. Dans le Modèle standard, le processus $\Sigma^+ \rightarrow p\mu^+\mu^-$ est uniquement possible sous la forme d'un « diagramme à boucle » : plutôt

qu'une désintégration se produisant directement, des états intermédiaires doivent être échangés dans une « boucle » (diagrammes (a) et (b) ci-dessous).

Dans la théorie quantique des champs, la probabilité qu'ait lieu un processus de ce type est la somme des probabilités de toutes les particules possibles échangées dans cette boucle, aussi bien connues qu'inconnues. C'est ce qui rend ce processus sensible aux nouveaux phénomènes. Si un écart entre la mesure expérimentale et les calculs théoriques était observé, il pourrait s'expliquer par l'influence de particules inconnues. Celles-ci pourraient soit être échangées dans la boucle, soit produire directement cette désintégration, interagissant avec les quarks puis se désintégrant en une paire de muons. Dans le dernier cas (diagramme (c) ci-dessous), la nouvelle particule laisserait une empreinte observable dans les propriétés des deux muons.

Les études de la désintégration $\Sigma^+ \rightarrow p\mu^+\mu^-$ étaient particulièrement prometteuses, car, en 2005, un indice de structure avait été observé par la collaboration HyperCP (E871) dans les propriétés de la paire de muons. Avec seulement trois événements, la structure était loin d'être concluante, et l'analyse de LHCb avait pour but d'apporter des éléments nouveaux.



Diagrammes de Feynman illustrant la désintégration $\Sigma^+ \rightarrow p\mu^+\mu^-$ conformément au Modèle standard (diagrammes (a) et (b)) et avec l'hypothèse d'une nouvelle particule intermédiaire X (diagramme (c)). (Image: LHCb)

En fin de compte, les données de LHCb ne montrent aucune structure en pic significative dans la région des masses du dimuon mise en lumière par HyperCP, contredisant par conséquent l'indice. La nouvelle analyse a cependant bien observé la désintégration avec une signification statistique élevée. L'étape suivante sera de procéder à des mesures précises de la probabilité de cette désintégration et d'autres paramètres, ouvrant la voie à d'autres recherches d'éventuels écarts avec les prédictions du Modèle standard.

Pour en savoir plus, lire les [présentations](#) données par l'expérience LHCb lors de la conférence BEACH, et la [note](#) de conférence (en anglais).

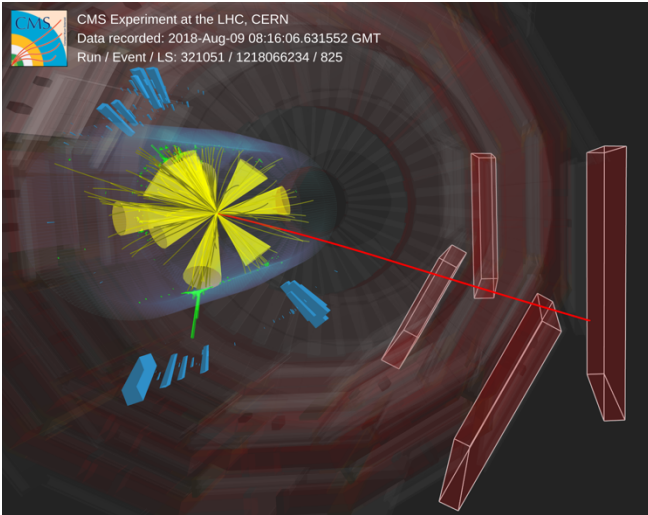
Piotr Traczyk

Nouvelles de LHCP : CMS scrute ses données à la recherche de la supersymétrie

Une nouvelle analyse des données de la deuxième période d'exploitation du LHC, s'appuyant sur des techniques de pointe, a permis à des scientifiques de CMS de regarder à nouveau certains éléments

La supersymétrie est une théorie séduisante qui propose une explication à certaines des questions en suspens de la physique des particules. Elle prédit que toutes les particules connues ont un « superpartenaire », un équivalent dans la supersymétrie ayant des propriétés quelque peu différentes. Par exemple, le quark le plus lourd du Modèle standard, le quark top, aurait pour superpartenaire le « squark top » (parfois appelé « stop »). En 2021, la collaboration CMS a analysé l'ensemble complet de données de collision récoltées entre 2016 et 2018 et a trouvé des indices suggérant qu'il pourrait contenir des

squarks top. Ici, « pourrait » signifie qu'il y avait moins de 5 % de chance que les observations faites puissent correspondre à des données ne contenant que des particules connues. Au lieu d'attendre de nombreuses années que davantage de données soient récoltées, dans l'espoir de reproduire le comportement observé, la collaboration CMS a décidé d'analyser une nouvelle fois le même ensemble de données, à l'aide de techniques d'analyse perfectionnées.

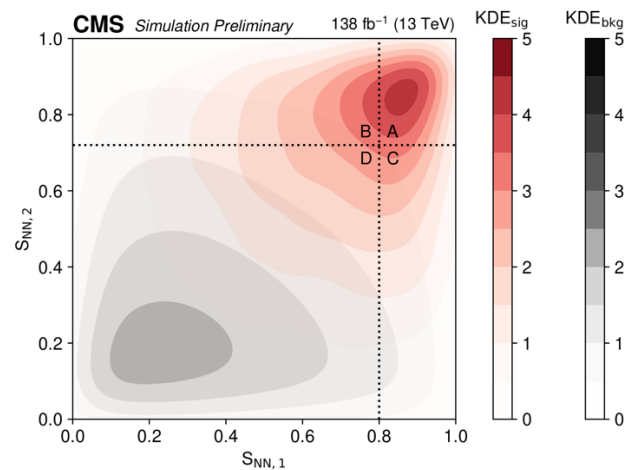


Collision candidate produisant deux quarks top et de nombreux jets reconstitués (cônes jaunes). (Image: CMS collaboration)

Avec cette deuxième analyse, les scientifiques sont à la recherche de la production simultanée de paires de squarks top. Chaque squark top se désintègre en un quark top accompagné de plusieurs quarks ou gluons plus légers, qui forment ensuite des états liés, les hadrons, créant finalement des grappes de particules, que l'analyse reconstitue comme étant des jets. L'empreinte signature consiste donc en deux quarks top et une multitude de jets. Ce qui rend l'analyse si ardue, c'est qu'une empreinte très similaire est produite par l'un des processus du Modèle standard les plus communs : la production d'une paire de quarks top. La production de quarks top accompagnés de nombreux jets est un processus difficile à simuler avec précision ; pour avoir une bonne évaluation du bruit de fond correspondant, il faut donc l'estimer à partir des données observées.

Pour cela, il existe une méthode, fréquemment utilisée, appelée « méthode ABCD ». Elle requiert deux observables non-corrélées permettant de distinguer la signature du bruit de fond. Les données de l'ensemble peuvent être réparties en quatre régions (A, B, C et D) selon que la valeur de chaque observable ressemble à la signature ou au bruit de fond. Cette répartition détermine ainsi une région dominée par la signature, une région déterminée par le bruit et deux régions intermédiaires. La méthode ABCD se caractérise notamment par le fait que, en s'appuyant sur les probabilités mathématiques relatives aux événements indépendants, il est possible d'estimer le bruit présent dans la région dominée

par la signature en utilisant uniquement les informations des autres régions. Quand on l'applique à la recherche de squarks top, cette méthode est toutefois rendue inopérante par le fait que toutes les variables simples sont corrélées. Pour résoudre ce problème, des scientifiques de CMS ont adopté une approche innovante s'appuyant sur des techniques d'apprentissage automatique de pointe, afin de déterminer deux variables ayant un niveau de corrélation minimale. Ces variables sont ensuite utilisées pour répartir les données dans les quatre régions. L'image ci-dessous représente la corrélation entre les deux variables pour la signature et le bruit de fond, et montre que la signature se situe principalement dans la région A.



Distribution des signatures (en rouge) et du bruit (en gris) dans les quatre régions (A, B, C et D), définies en fonction de deux variables non corrélées (SNN_1 et SNN_2) ayant été déterminées à l'aide de l'apprentissage automatique. (Image: CMS collaboration)

Grâce à cette méthode innovante, la collaboration CMS a pu prédire avec précision le bruit dominant dans cette analyse faite à partir des données observées, sans s'appuyer sur des simulations présentant de grandes incertitudes en matière de modélisation de la distribution des nombreux jets. Elle est ainsi parvenue à améliorer nettement la sensibilité de l'analyse. Si les indices de la signature repérés par l'analyse de 2021 avaient été réels, nul doute qu'ils auraient à présent été observés. Le fait qu'une telle signature n'ait pas été vue au cours de cette analyse suggère que, dans des scénarios supersymétrie bien précis, un squark top se désintégrant en quarks top et en jets doit avoir une masse supérieure à 700 GeV.

Disposant maintenant d'une méthode d'analyse beaucoup plus sensible, les scientifiques attendent avec impatience d'analyser les données de la troisième période d'exploitation du LHC, afin d'aller de l'avant et de découvrir des réponses aux énigmes de l'Univers.

Pour en savoir plus, voir l'[aperçu des analyses de la physique de CMS](#) (en anglais).

Collaboration CMS

Le Bureau du CERN pour la science ouverte : mode d'emploi

Anne Gentil-Beccot, coordinatrice de la science ouverte au CERN, présente ce que le Bureau pour la science ouverte (Open Science Office) peut apporter à la communauté du CERN

Pourquoi devrais-je m'intéresser à la science ouverte ?

La science ouverte vise à rendre la recherche plus accessible, plus transparente et plus efficace, tant pour les scientifiques que pour la société dans son ensemble. Si elle implique de rendre disponibles au public les produits de la recherche, c'est-à-dire de proposer un accès libre aux publications et de partager les données de recherche ainsi que le matériel et les logiciels en open source, la science ouverte s'accompagne également d'un changement de culture scientifique destiné à encourager une production de connaissances inclusive, durable et équitable.

Quel est le rôle du Bureau pour la science ouverte ?

Le Bureau pour la science ouverte répond aux questions des membres de la communauté du CERN, leur fournit des conseils et des ressources et les met en relation avec des experts. Il organise les [réunions de gouvernance pour la science ouverte](#) du CERN et prévoit, dans l'avenir, d'organiser des sessions de formation et des ateliers. Créé en 2023 suite à la publication en 2022 de la [politique de science ouverte](#) du CERN, le Bureau pour la science ouverte prévoit de remettre en 2025 un premier rapport sur la science ouverte au CERN.

Pourquoi la science ouverte est-elle si importante pour le CERN ?

Le CERN a eu la chance de voir inscrite très tôt dans sa Convention constitutive une mission de science ouverte : en physique des particules, la diffusion des résultats de recherche a toujours été la norme. Dans le cadre de la transformation numérique initiée par le World Wide Web (dont le logiciel a

été publié en open source par le CERN), le CERN a joué un rôle de précurseur dans de nombreux services et activités liés à la science ouverte, faisant du Laboratoire le chef de file de la science ouverte à l'échelle mondiale. Ces dernières années, les organismes gouvernementaux et de financement de la recherche des États membres, mais pas seulement, ont reconnu l'importance de la science ouverte. L'exigence, pour l'obtention de financements, d'adopter les principes de la science ouverte illustre l'intérêt porté à ce mouvement.

Comment puis-je contribuer à la science ouverte ?

Vous le faites déjà lorsque vous déposez vos prépublications sur CDS ou sur [arXiv](#), publiez vos articles en libre accès conformément à la [politique de libre accès](#) de l'Organisation, partagez vos données expérimentales sur [HEPData](#) ou sur le [Portail des données ouvertes](#) du CERN et lorsque vous mettez au point des logiciels en open source. La diffusion du fruit de votre travail sous des licences qui autorisent d'autres personnes à l'utiliser, à en étudier le code source, à le redistribuer et à partager toute amélioration contribue à encourager des pratiques de recherche transparentes et inclusives, au CERN comme ailleurs.

Comment le Bureau pour la science ouverte peut-il m'aider ?

N'hésitez pas à contacter le [Bureau pour la science ouverte](#) et à lui poser toutes vos questions. Nous vous donnerons des conseils sur les différentes [options de publication en libre accès](#) pour vos articles, sur la création de [plans de gestion des](#)

[données](#) (PGD) afin de vous conformer aux exigences des organismes de financement, et bien plus encore.

Je voudrais publier mes logiciels et mon matériel en open source. Est-ce que le Bureau pour la science ouverte peut m'aider ?

Le récent bureau des programmes open source ([Open Source Program Office](#)) apporte des réponses et des conseils à la communauté du CERN en matière de publication en open source.

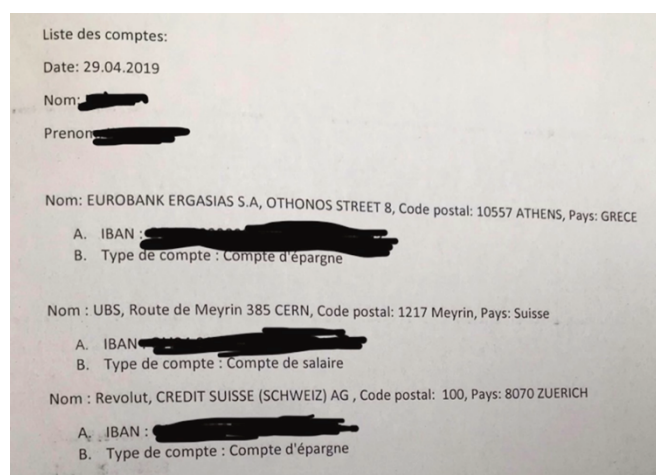
Où puis-je trouver plus d'informations sur la science ouverte au CERN ?

Rendez-vous sur le [site web de la science ouverte au CERN](#), qui regroupe les informations sur les événements et les sessions de formation à venir. Vous pouvez également vous inscrire sur le [e-groupe du forum des praticiens de la science ouverte](#) et assister à ses réunions régulières afin d'avoir votre mot à dire sur la stratégie du CERN en matière de science ouverte.

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe responsable de la science ouverte au CERN à l'adresse os-office@cern.ch

Sécurité informatique : imprimez en toute sécurité

Pour savoir ce qu'il se passe au CERN, se tenir au courant des projets professionnels et personnels de ses collègues, de leurs ennuis ou encore des soirées, rien de mieux que de passer du temps près d'une imprimante (évittez quand même de le faire !) En effet, trop de personnes impriment encore des documents confidentiels sans se soucier du fait qu'ils pourraient être lus par d'autres usagers de l'imprimante (voir par exemple ci-dessous un document trouvé il y a quelques années sur l'une des imprimantes du CERN).



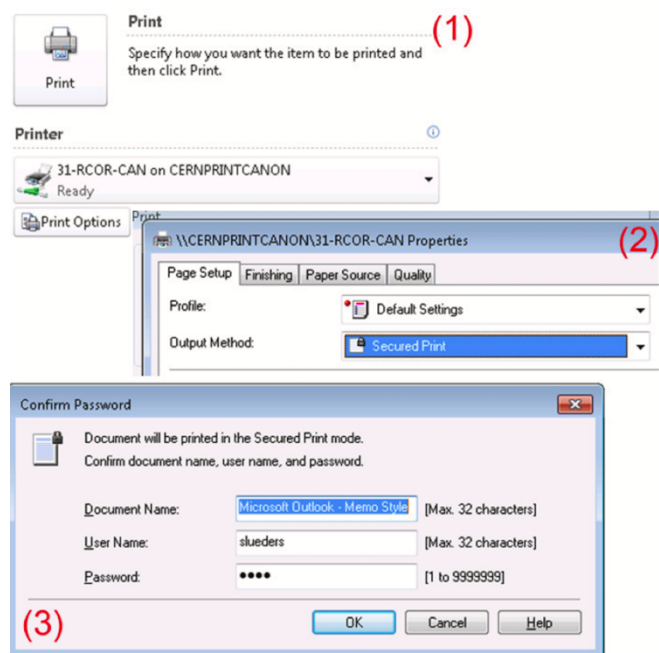
Cela ne devrait pas se produire. Les documents confidentiels ou contenant des données sensibles, tout comme les informations et les courriers électroniques personnels, devraient être protégés

correctement, même lorsqu'ils sont convertis au format papier.

L'infrastructure d'impression du CERN est conçue de manière à assurer la confidentialité de vos documents : vous pouvez envoyer une tâche d'impression de façon à ce qu'elle ne soit imprimée qu'une fois que vous avez saisi un code PIN sur l'imprimante. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez besoin d'imprimer ce type de document, ouvrez le menu d'impression, cliquez sur « *Printer Properties* » (1) et sélectionnez « *Secure Print* » comme type d'impression (2). Après avoir cliqué sur le bouton « *Print* », vous verrez apparaître une autre boîte de dialogue vous demandant d'entrer un code PIN (3). Les captures d'écran ci-dessous indiquent les différentes étapes à suivre sur la plateforme Microsoft Windows. Pour les instructions à suivre pour les autres systèmes d'exploitation, consultez cet article de [ServiceNow](#).

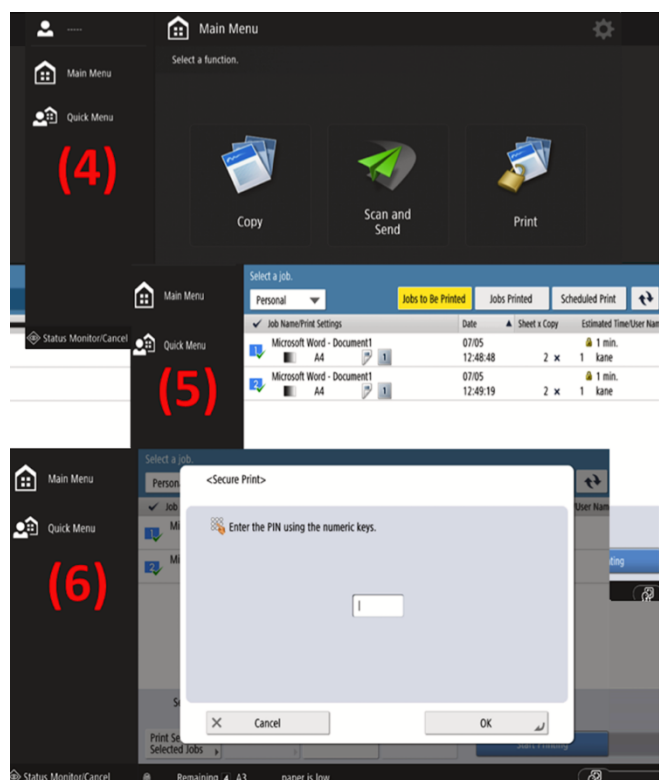
Après avoir entré un code PIN, votre document sera mis en file d'attente sur l'imprimante de votre choix. Il est particulièrement facile de saisir un code PIN sur une imprimante Canon. L'imprimante conservera votre document pendant 12 heures (4 heures sur certains modèles). Une fois que vous serez face à l'imprimante, appuyez sur le bouton « *SCAN/PRINT* », choisissez « *Secure Print* » (4), sélectionnez les documents à imprimer (5), appuyez sur « *Print* », et tapez votre code PIN (6).

Attention, ces étapes peuvent varier d'un modèle à l'autre.



Votre document ne sera imprimé que lorsque vous aurez saisi le bon code PIN. De plus, comme vous serez à proximité de l'imprimante, vous serez assuré du traitement confidentiel de votre document. Il y a mieux encore : vous pouvez définir « *Secure Print* » comme paramètre d'impression par défaut afin que, dorénavant, plus aucun de vos documents ne soient imprimés sans supervision. Pour en savoir plus, consultez [ces différents articles](#), qui incluent de courts tutoriels vidéo en anglais. Vous pouvez également [télécharger cette affiche de la campagne de sensibilisation](#) menée par le Bureau de la protection des données (ODP) et la placer près de votre imprimante. Pour résumer, utilisez la fonction « *Secure Print* » de votre imprimante habituelle afin d'éviter de divulguer involontairement des informations confidentielles. Pensez également à l'environnement : n'imprimez que si cela est nécessaire. Un document confidentiel qui n'est jamais imprimé sera toujours moins susceptible d'échapper à votre contrôle !

L'équipe de la sécurité informatique



Pour en savoir plus sur la protection des données au CERN, consultez le [site web du Bureau de la protection des données \(ODP\) du CERN](#), ou contactez le [coordinateur de votre département pour la protection des données](#).

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Nouveaux taux pour la pension de retraite anticipée

Lors des [sessions](#) d'information publiques de janvier 2024, la Caisse de pensions vous a informés des changements de ses Statuts et Règlements relatifs à la mise à jour des facteurs qui interviendront en 2024.

Nous nous permettons de vous rappeler que les nouveaux facteurs de retraite anticipée entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2024 et sont désormais

disponibles sur notre [site internet](#), mais également dans les [Statuts et Règlements de la Caisse de pensions](#) (article II 2.05). Les facteurs pour les pensions de retraite anticipée en cours de paiement ne sont pas affectés par ce changement.

Caisse de pensions
(pension-benefits@cern.ch ou +41 22 767 88 11)

Procédure d'obtention de visas suisses et français – Droit de signature

La Suisse et la France facilitent, conformément aux Accords de Statut passés avec le CERN, l'entrée des membres du personnel de l'Organisation sur leurs territoires. Le cas échéant, des procédures détaillées pour l'obtention de visas s'appliquent. Dans le cadre de ces procédures, **seules** les personnes suivantes sont autorisées à initier la procédure « Note verbale », ainsi qu'à signer les « Lettres d'invitation officielles » et les « Conventions d'accueil » :

1. Kirsti ASPOLA (EP – CMO)
2. Maria BARROSO LOPEZ (IT – RM)
3. Catherine BRANDT (DG – DI)
4. Michelle CONNOR (TH – GS)
5. Rachelle DECREUSE-MICHAUD (EN – PAS)
6. Cindy DENIS (EP – AGS)
7. Gaëlle DUPERRIER (EP – AGS)
8. Nathalie GOURIOU (EP – AGS)
9. Donia GRANDCLAUDE (HR – CBS)
10. Nathalie GRÜB (EP – AGS)
11. Cassandra HEIGHTON (BE – HDO)
12. Georgina HOBGEN (SY – AR)
13. Jeannette KOTZIAN (ATS – DO)
14. Lucie MAINOLI (SY – AR)

15. Tania PARDO (EP – AGS)
16. Maria QUINTAS (HR – CBS)
17. Kate RICHARDSON (EP – AGS)
18. Christophe SCHAEFER (IR – DS)
19. Emmanuel TSESMELIS (IR – DS)

Les autorités françaises et suisses rejeteront toute demande signée par une personne ne figurant pas sur cette liste.

À cette occasion, il est rappelé que, conformément au mémorandum du Directeur de l'Administration du 7 décembre 2000 (réf. DG/DA/00-119), « *aucun document de légitimation (ou permis de séjour) ni visa ne sera demandé par l'Organisation auprès des États hôtes pour des personnes enregistrées comme EXTERNAL* » (personnes sans contrat d'emploi, d'association ou d'apprentissage conclu avec le CERN).

Il est également rappelé que toute personne venant au CERN doit se renseigner, avant son arrivée et **en temps voulu**, sur les conditions d'entrée en Suisse et en France qui lui sont applicables et obtenir, **dans son pays de résidence habituelle**, le visa éventuellement requis. La

demande devra être soumise entre six mois et trois semaines avant le voyage.

Des renseignements utiles peuvent être obtenus auprès des représentations suisses et françaises à l'étranger, ainsi que sur les pages Web suivantes :

- CERN Admin e-guide : <https://admin-eguide.web.cern.ch/procedure/visas-dentree-et-de-sejour-dans-les-etats-hotes>
- Secrétariat d'État aux Migrations (Suisse) : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html ;
- Mission permanente de la Suisse à Genève : <https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/manuel-visas/visas-schengen-acces-sortie-circulation.html> ;

- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Ministère de l'Intérieur (France) :

<https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas>.

Les autorités des États hôtes ont informé l'Organisation, à plusieurs reprises, qu'elles exigeaient le **respect scrupuleux** de la législation en matière de visa.

Service des relations avec les États hôtes

<http://www.cern.ch/relations/relations.secretariat@cern.ch>

Tél. : 75152

Service des relations avec les États hôtes

<http://www.cern.ch/relations/relations.secretariat@cern.ch>

Tél. : 75152

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

14 jun–14 jul | At CERN | R1 | Novae | FR

[Euro 2024 matches on the big screen](#)

2 jul–2 août | Knowledge Sharing | Main Auditorium |

Summer Student Programme | EN

[Summer student lecture programme 2024](#)

2–31 jul | Knowledge Sharing | IT Amphitheatre |

CERN openlab | EN

[CERN openlab summer student lecture programme 2024](#)

2–12 jul | Knowledge Sharing | Palais des Nations |

UN Geneva, CERN & ITU | EN

[Exhibition: Not a Woman's Job? Changing Faces of Science and Tech](#)

8–19 jul | Physics | CERN | Theory Institute | EN

[Lattice@CERN 2024](#)

3 août 14:00 | At CERN | R1 Terrace, Meyrin site |

Music Club | EN & FR

[Music on the Lawn](#)

13 août 10:00 | Knowledge Sharing | CERN Library |

Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the authors of "New Challenges and Opportunities in Physics Education"](#)

Les inscriptions sont ouvertes

17 sep 18:00 | At CERN | R1 lawn | CERN70 | EN & FR

[CERN70 Community Event](#) (more [CERN70](#) events)

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) |

CERN Accelerator School | EN

[Introduction to Accelerator Physics](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR

Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Invitation à l'événement CERN70 pour la communauté du CERN



Pour célébrer le 70^e anniversaire de notre laboratoire, nous avons le plaisir de vous inviter à un événement spécial. Ce sera l'occasion d'honorer l'excellence scientifique, l'esprit de collaboration internationale, l'ouverture et l'inclusivité qui portent notre communauté et le CERN à l'avant-garde de la découverte scientifique et de l'innovation depuis sept décennies.

La célébration aura lieu sur le site de Meyrin **le mardi 17 septembre 2024, de 18h00 à 22h00 CEST** (UTC+2), sur la grande pelouse en face du restaurant n°1 et ses environs.

Tous les détenteurs d'une [carte d'accès CERN valide](#), y compris les membres des familles du personnel (conjoint, partenaires enregistrés, enfants), sont chaleureusement invités à participer à cet événement. Veuillez noter que les cartes d'accès visiteurs ne seront pas autorisées ce jour-là.

Préparez-vous pour une soirée de divertissement avec des performances musicales, des invités

spéciaux et de nombreuses surprises. Une sélection de « street food » du monde entier et des boissons seront proposées à tous, gratuitement.

[Inscrivez-vous sur Indico](#) (veuillez-vous authentifier avec votre compte CERN pour voir le lien d'inscription dans la barre de menu à gauche) dès que possible, et **au plus tard le 31 août**. En vous inscrivant, vous recevrez un ticket et un code QR pour **recupérer les bons pour les repas et les boissons** [aux dates, heures et lieux indiqués](#). Les personnes qui n'ont pas de compte CERN seront contactées par e-mail sous peu avec des instructions sur la procédure d'inscription.

Les informations pratiques sur l'accès au site, le stationnement et les services de navette seront communiquées début septembre à tous les participants inscrits.

Nous nous réjouissons de célébrer cet important anniversaire avec vous !

Créez le t-shirt officiel de l'événement CERN70 pour la communauté du CERN !

Avis à la communauté du CERN : l'équipe CERN70 lance un concours pour la création du visuel du t-shirt officiel de l'événement CERN70 pour la communauté du CERN

Dans le cadre des festivités pour la célébration du 70 anniversaire du CERN, l'équipe organisatrice lance un concours pour la création du visuel du t-shirt officiel de l'événement consacré à la communauté du CERN, qui aura lieu le 17 septembre prochain (n'oubliez pas de vous inscrire !).

Toutes les propositions de visuels seront exposées dans le bâtiment principal (bât. 500) du 30 juillet au 13 août 2024.

Le visuel gagnant sera sélectionné selon plusieurs critères (notamment qualité visuelle, originalité et représentation des valeurs du CERN) par un jury composé de sept personnes, réunissant des membres de l'équipe CERN70 et des professionnels de la communication du CERN.

Le t-shirt officiel sera vendu à prix coûtant lors de l'événement du 17 septembre.

Comment participer :

- Ce concours est ouvert à toutes les **personnes détentrices d'une carte d'accès CERN**
- Veuillez envoyer vos propositions à CERN70.T-shirt@cern.ch **avant le 29 juillet 2024 17 heures (CEST)**
- Les participants doivent respecter **strictement** les [contraintes techniques](#) (y compris pour l'utilisation des logos)
- Le visuel gagnant sera publié sur le [site web CERN70](#) et dans le Bulletin du CERN, et le gagnant remportera un bon d'achat d'une valeur de 100 CHF à [la boutique du CERN](#) ainsi que deux t-shirts.

Toutes les informations sont disponibles [ici](#).

Bonne chance !

Une procédure simplifiée pour l'obtention de dosimètres

Le Service de dosimétrie du groupe HSE-RP présente sa nouvelle procédure optimisée pour l'obtention d'un dosimètre, accessible par ServiceNow

Le [Service de dosimétrie](#) distribue chaque année 11 000 dosimètres pour assurer la surveillance de l'exposition aux rayonnements gamma et neutron des travailleurs intervenant dans des zones réglementées du CERN dans le cadre de leur activité professionnelle (travailleurs exposés aux rayonnements). Les personnes ainsi suivies sont des membres du personnel employés et associés, des membres du personnel d'entreprises contractantes et des membres du personnel temporaire. Pour obtenir un dosimètre, les travailleurs exposés aux rayonnements doivent avoir suivi les cours de radioprotection relatifs aux zones réglementées concernées et fournir les documents demandés.

La procédure a été réduite à un simple formulaire à remplir dans ServiceNow, qui permettra de s'assurer que toutes les conditions sont bien

remplies avant que vous alliez récupérer le dosimètre au bâtiment 55. En guidant les travailleurs exposés aux rayonnements dans les diverses étapes qui précèdent la réception du dosimètre, cette procédure réduira les temps d'attente et améliorera l'expérience des usagers. Elle permettra également au Service de dosimétrie de mieux anticiper le niveau de la demande pour mieux y répondre.

Si vous avez besoin d'un dosimètre ou si vous souhaitez en demander un pour le compte d'un tiers, quel que soit votre statut au CERN et le type de dosimètre concerné, veuillez d'abord remplir le [formulaire en ligne sur ServiceNow](#). Une fois celui-ci envoyé, nous traiterons votre demande et reviendrons vers vous dès que le dosimètre sera disponible au bâtiment 55*. Le formulaire est également disponible sur l'[application CERN](#)

[Campus](#), dans l'onglet « Dosimétrie » du menu « Vie sur le campus ».

Si vous détenez déjà un dosimètre DIS, la procédure reste inchangée : vous continuerez de recevoir chaque année des courriels vous invitant à venir l'échanger.

Le Service de dosimétrie du groupe HSE-RP

** Tous les services du bâtiment 55, y compris le service de dosimétrie, emménageront le 1^{er} août dans de nouveaux locaux, au bâtiment 33. Plus d'informations seront communiquées en temps voulu.*

Nouvelle campagne de don du sang le 16 juillet

Contribuez à cet acte solidaire et essentiel pour le bien de tous

Lors de la dernière campagne du don du sang le 26 mars dernier, 148 donneurs se sont présentés, dont 43 nouveaux et 96 poches de sang ont pu être prélevées.

Le [baromètre du sang](#) à Genève, régulièrement actualisé, montre que les réserves de sang sont toujours très basses. Le CERN organise une troisième campagne de don du sang le mardi 16 juillet, de 8 h 30 à 16 h 30, en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève ([HUG](#)) au [bâtiment 29](#).

Avant de vous rendre au point de collecte au bâtiment 29, assurez-vous :

- d'être en bonne santé et de ne présenter aucun symptôme tel que fièvre, toux, rhume ou troubles respiratoires ;
- d'être éligible au don du sang :
 - En complétant ce bref [questionnaire pré-don](#) sur le site des HUG.
 - En consultant la [fiche d'information](#) et en répondant au [questionnaire](#) des HUG. Veuillez noter toutefois que seul l'entretien le jour du don permettra de confirmer votre éligibilité.

- Si vous revenez d'un voyage à l'étranger ou arrivez d'un autre pays, effectuez le "[travelcheck](#)" sur le site des HUG.
- Si vous avez récemment été vacciné(e) contre la grippe ou le Covid, assurez vous que 48 heures se sont écoulées entre la vaccination et le moment du don du sang.
- Apportez une preuve d'identité le jour du don.

Gagnez du temps : prenez rendez-vous à l'avance. La possibilité de pré-réserver votre rendez-vous via la plateforme OneDoc est mise à votre disposition sur ce [lien](#).

Les donneurs spontanés pourront aussi venir à leur convenance sans rendez-vous, sachant qu'il pourrait y avoir un peu d'attente ce jour-là.

En guise de remerciement, chaque donneur se verra remettre un bon de 10 CHF, offert par les HUG et valable dans les restaurants NOVAE n° 1 et 2 du CERN.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette collecte !

Communauté du CERN : Merci d'avoir participé au jeu-concours pour l'anniversaire de la Fondation CERN & Société

Découvrez les gagnants et la solution ci-dessous

Merci à tous ceux et celles qui ont participé [au jeu-concours pour l'anniversaire de la Fondation CERN & Société](#) organisé pour la communauté du CERN.

Nous espérons que vous avez appris des choses intéressantes sur la [Fondation CERN & Société](#) et sa mission.

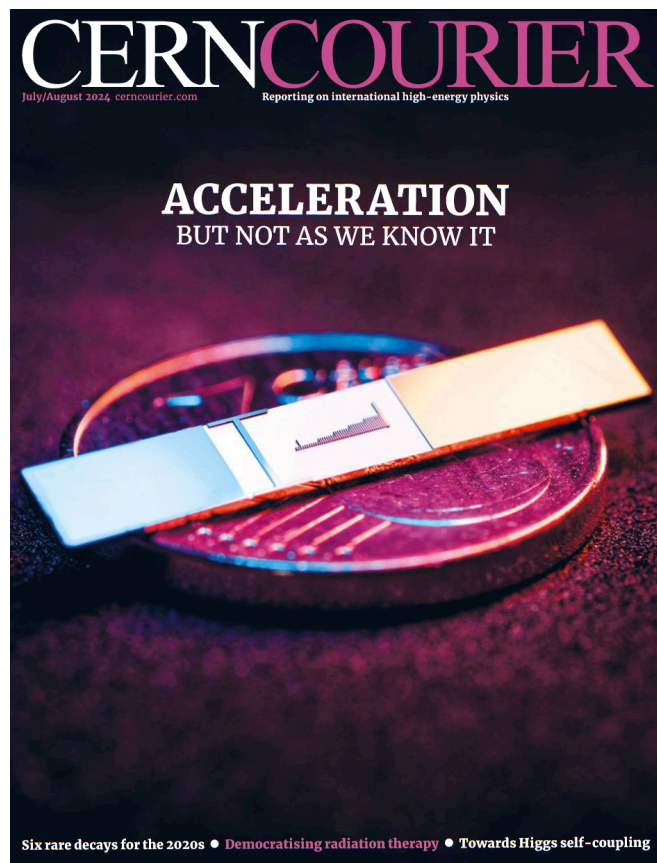
Félicitations à Karan Nautiyal (BE-ICS), Michael Hemmett (EP-UAT) et Thibaut Lang (EN-AA), qui

ont tous trois donné la bonne réponse et ont été sélectionnés par le tirage au sort. Ils gagnent chacun une bouteille isotherme du 10^e anniversaire de la Fondation CERN & Société. La réponse du jeu-concours est 327 293, c'est la somme des nombres apparaissant à l'écran dans la

vidéo « [10th anniversary impact video](#) ». (Nous avons également accepté 327 297, car certains d'entre vous ont compté le 4 de « *Beamline 4 Schools* » ;)).

Communication interne

The July/August issue of the CERN Courier is out



Insulators rather than conductors. Pillars rather than cavities. Microns rather than centimetres. Over the past 30 years, a handful of research groups have been quietly reimagining the electron linac in miniature. Their work is developing rapidly, with focusing, bunching and net acceleration over hundreds of optical cycles all now demonstrated “on chip”. This is acceleration, but not as we know it. Elsewhere in this issue: Andrzej Buras identifies the six rare decays that are best placed to probe beyond the energy frontier this decade; CALET studies cosmic-ray anomalies on the International Space Station; DUNE takes shape in Ray Davis Jr’s gold mine; how to increase access to medical linacs in low- and middle-income countries; ATLAS and CMS hunt the Higgs boson’s self-interaction; and how big is a neutrino?

[Read the digital edition of this new issue on the CERN Courier website.](#)

Homages

Susan Lesley Bland (1943 – 2024)

Susan Lesley Bland est née en 1943 à Leeds, au Royaume-Uni. À l’âge de 16 ans, elle décide d’interrompre ses études afin de s’occuper de son petit frère, atteint de leucémie, qui décèdera malheureusement peu de temps après. Elle rejoint ensuite sa sœur en Suisse, et intègre le CERN en 1962, à l’âge de 18 ans.

Susan fait toute sa carrière dans l’administration, s’élevant progressivement dans la hiérarchie jusqu’à devenir responsable des secrétariats de la

division Synchrotron à protons (PS). Au sein des comités de sélection, sa fine compréhension de la nature humaine était très appréciée, et son avis souvent déterminant. C’est à Susan que nous devons la première version web des procédures administratives du CERN, dont elle mettra à jour le contenu durant de nombreuses années. Plus tard, elle jouera un rôle important dans l’archivage des documents du PS présentant une valeur historique.



Susan avec sa petite-fille adorée, Nora. (Image: la famille de Susan)

Avec son premier mari, Serge Neboux, Susan aura deux filles, Sophie et Stéphanie ; leur bien-être était sa priorité. Elle rencontrera ensuite Robert

Cailliau, ingénieur systèmes, qui deviendra son second mari. Elle entame avec lui une vie jalonnée de voyages et de projets, lui apportant par-dessus tout un soutien précieux pendant qu'il œuvre au développement du web au début des années 1990.

En 2005, Susan prend sa retraite après 43 ans de carrière, l'une des plus longues qu'ait connu le CERN. Retraitée, elle cultive sa passion pour la généalogie, participant activement à de nombreux forums de discussion sur le sujet. Ses recherches lui auront permis de recenser pas moins de 60 000 personnes apparentées à sa famille.

Jusqu'à la fin, Susan est restée un appui inestimable pour nous tous. Elle nous manquera énormément.

Sa famille